

Τεχνικές Βελτιστοποίησης - Εργασία 3

Ρούσος Σταμάτης ΑΕΜ: 10704

11 Δεκεμβρίου 2025

Περιγραφή Προβλήματος

Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα ελαχιστοποίησης συναρτήσης υπό περιορισμούς. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Μεγίστης Καθοδού (Steepest Descent), πρώτα χωρίς, και μετά υπό περιορισμούς.

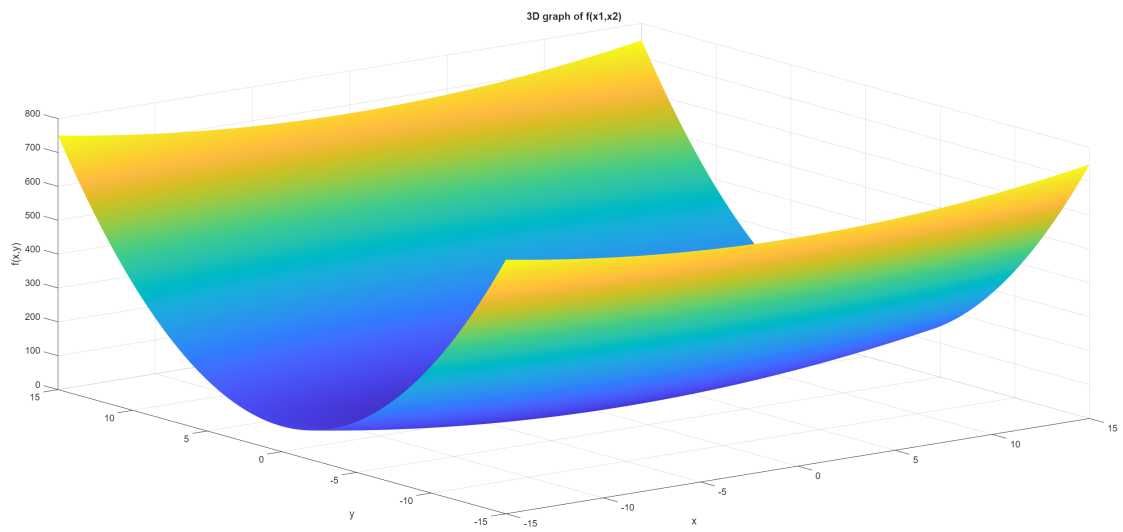
Στοχος μας είναι να διερευνήσουμε πως δουλεύει η μέθοδος Μεγίστης Καθοδού με Προβολή, και τα αποτελέσματα που δίνει για διάφορες τιμές παραμετρών.

Μαθηματική Ανάλυση

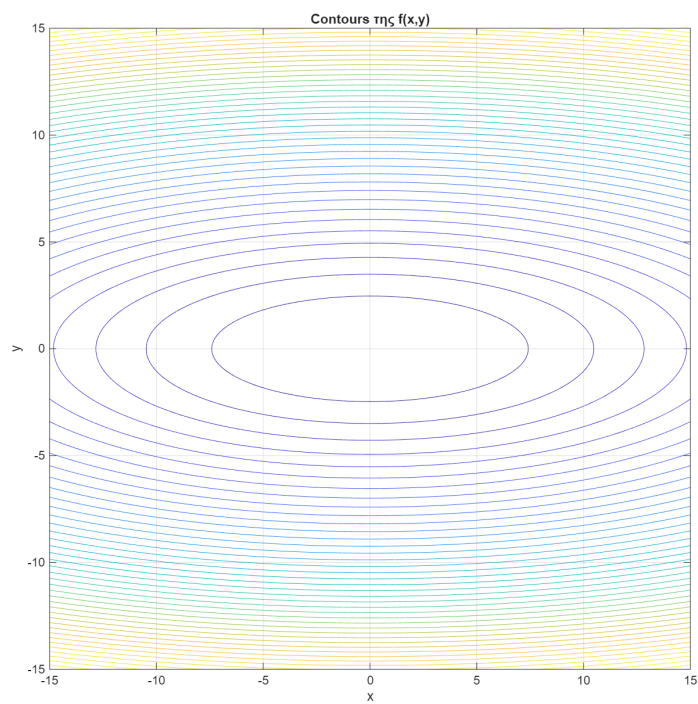
Η συνάρτηση που θα ελαχιστοποιήσουμε είναι η:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Γραφική Παράσταση



Σχήμα 1: 3D graph of $f(x, y)$



Σχήμα 2: Contour plot of $f(x, y)$

Gradient

Το gradient της συναρτησης αυτης ειναι:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix}$$

Hessian

Ο Hessian της συναρτησης ειναι:

$$H(x_1, x_2) = \nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

οπου βλεπουμε οτι ειναι σταθερος. Παρατηρουμε, οτι η συναρτηση μπορεί να γραφτει στη μορφη:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Hx = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

οποτε η συναρτηση ειναι τετραγωνικη. Επειδη η συναρτηση ειναι αυστηρα κυρτη ($H(x) > 0$) θα εχει μοναδικο ολικο ελαχιστο. Λυνοντας $\nabla f(x) = 0$ προκυπτει οτι το ελαχιστο ειναι στο σημειο $x_1 = x_2 = 0$ με $f(0, 0) = 0$.

Γνωριζουμε (το αναλυσουμε σε προηγουμενη εργασία) πως η μεθοδος Μεγιστης Καθοδου χωρις περιορισμους, λειτουργει ως εξης:

- Ξεκιναι απο καποιο σημειο x_k
- Βρισκει το διανυσμα κατευθυνσης $d_k = -\nabla f(x_k)$
- Παιρνει το μηκος βηματος γ_k και κινειται τοσες φορες πανω στο διανυσμα κατευθυνσης.

Ετσι, προκυπτει το νεο σημειο ως:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k \nabla f(x_k)$$

Απο την παραπανω αναλυση, παρατηρουμε οτι:

$$\nabla f(x) = Hx$$

οποτε η παραπανω σχεση γινεται:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k x_k = (I - \gamma_k H)x_k \quad (1)$$

Εστω $= I - \gamma_k H$, όπου γ_k σταθερο. Τότε η (1) γίνεται:

$$x_{k+1} = Mx_k$$

Αναδρομικά, έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1 &= Mx_0 \\ x_2 &= Mx_1 = M^2x_0 \\ &\vdots \\ x_k &= M^kx_0 \end{aligned}$$

Αρα:

$$x_k = (I - \gamma_k H)^k x_0 \quad (2)$$

Η τελευταία εξίσωση θυμίζει γεωμετρική προοδό $x_k = \lambda^k x_0$, όμως τώρα το λ είναι ο πίνακας $M = I - \gamma_k H$. Στην γεωμετρική προοδό, θα λεγάμε ότι για να συγκλίνει το x_k στο 0 (όπου έχουμε το ελάχιστο) πρέπει $|\lambda| < 1$. Αποδεικνύεται, ότι προκειμένου να συγκλίνει το x_k της (2) στο 0, πρέπει

$$|\mu_i| < 1 \quad \forall i \quad (3)$$

όπου μ_i οι ιδιοτιμές του πίνακα M . Επειδή ο $I - \gamma_k H$ είναι γραμμικός μετασχηματισμός του H , προκύπτει ότι :

$$\mu_i = 1 - \gamma_k \lambda_i \quad \forall i$$

όπου λ_i οι ιδιοτιμές του Hessian, οι οποίες προκύπτουν λύνοντας $Hv = \lambda v$ (αρα οι ιδιοτιμές του $I - \gamma_k H$ προκύπτουν λύνοντας το $(I - \gamma_k H)v = (1 - \gamma_k \lambda)v$, αυτό είπα παραπάνω). Οποτε η (3) γίνεται:

$$|1 - \gamma_k \lambda_i| < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - \gamma_k \lambda_i < 1 \Leftrightarrow 0 < \gamma_k \lambda_i < 2 \quad \forall i \quad (4)$$

Για θετικά ορισμένους Hessians, έχουμε ότι $\lambda_i > 0 \quad \forall i$. Οποτε, για να ισχύει η (4) για κάθε i , πρέπει:

$$0 < \gamma_k < \frac{2}{\lambda_{max}} \quad (5)$$

Για την εύρεση των ιδιοτιμών του H έχουμε:

$$Hv = \lambda v \Leftrightarrow (H - \lambda I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{2}{3} - \lambda & 0 \\ 0 & 6 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

Για να έχουμε μη μηδενική λύση v πρέπει:

$$\det(H - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow (\frac{2}{3} - \lambda)(6 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - \frac{20}{3}\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{2}{3}, \lambda_2 = 6$$

Οποτε $\lambda_{max} = 6$ Ετσι, η (5) γινεται:

$$0 < \gamma_k < \frac{2}{6} \Leftrightarrow 0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$$

Τι βρηκαμε λοιπον? Οτι αν το μηκος βηματος γ_k ειναι μεταξυ του 0 και του 0.3333..., η μεθοδος θα συγκλινει στο ελαχιστο ($x=0$). Διαφορετικα, θα αποκλινει. Η αναλυση που προηγηθηκε αφορα στο Θεμα 1, οπου χρησιμοποιουμε τη μεθοδο Μεγιστης Καθοδου με σταθερο βημα γ_k χωρις περιορισμους.

Στη συνεχεια, προσθετουμε καποιους περιορισμους στο προβλημα μας. Οι περιορισμοι που εισαγονται ειναι οι:

$$-10 \leq x_1 \leq 5 \text{ και } -8 \leq x_2 \leq 12$$

Οι περιορισμοι αυτοι, μας λενε, οτι μπορεις να κινηθεις μονο σε σημεια που τους ικανοποιουν. Ψαχνουμε δηλαδη το ελαχιστο της συναρτησης, μεσα σε ενα εφικτο συνολο, εστω X , το οποιο στην περιπτωση μας ειναι το ορθογωνιο χωριο με πλευρες που χαρασσονται απο τις ευθειες $x_1 = -10$, $x_1 = 5$, $x_2 = -8$, $x_2 = 12$, στο επιπεδο $x_1 x_2$. Τι γινεται τωρα με τη μεθοδο Μεγιστης Καθοδου με Προβολη. Εφοσον θελουμε να κινουμαστε μονο μεσα στο εφικτο συνολο, πρεπει καθε βημα που κανουμε, καθε x_k που προσγειωνομαστε δηλαδη, να βρισκεται μεσα σε αυτο το συνολο. Ο τροπος που λειτουργει ο αλγοριθμος ειναι ο εξης:

1. Εκτελει βημα, ας το πουμε y_k , με μηκος s_k , χωρις περιορισμους, σαν να ειναι η απλη Gradient Descent. Δηλαδη:

$$y_k = x_k - s_k \nabla f(x_k), \quad s_k > 0$$

2. Παιρνει την προβολη του βηματος αυτου, πανω στο εφικτο συνολο X , δηλαδη "φερνει" το σημειο μεσα στο συνολο X . Πως το κανει αυτο; Εαν το σημειο προσγειωσης x_k στο βημα k ανηκει στο X , τοτε η προβολη του ταυτιζεται με αυτο. Εαν βρισκεται εκτος του X , παιρνει το κοντινότερο σημειο του συνολου X και το αναθετει στο x_k . Με αλλα λογια, η προβολη οριζεται ως:

$$Pr_X(x) = \arg \min_{y \in X} \|x - y\|$$

Στην περιπτωση μας, το συνολο X ειναι το ορθογωνιο χωριο που ανεφερα

πιο πανω, και γι'αυτο η προβολη που υλοποιησα ειναι η εξης:

$$Pr_X(x) = \begin{bmatrix} Pr_X(x_1) \\ Pr_X(x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{cases} -10, & \text{αν } x_1 < -10, \\ x_1, & \text{αν } -10 \leq x_1 \leq 5, \\ 5, & \text{αν } x_1 > 5, \end{cases} \\ \begin{cases} -8, & \text{αν } x_2 < -8, \\ x_2, & \text{αν } -8 \leq x_2 \leq 12, \\ 12, & \text{αν } x_2 > 12. \end{cases} \end{bmatrix}$$

δηλαδη παιρνει ως ορισμα το σημειο x , και δινει το κοντινότερο σημειο μεσα στο X , θετοντας $x_1 = -10$ αν το x_1 ειναι αριστερα του -10 , $x_1 = 5$ αν ειναι δεξια του 5 , και ουτω καθεξης. Το σημειο που παιρνει ως ορισμα ειναι το y_k , δηλαδη το σημειο που πεφτει ο αλγοριθμος στο πρωτο βημα που εκτελει SD χωρις περιορισμο. Εαν το σημειο αυτο τυχει να πεσει μεσα στο X , τοτε η προβολη του ταυτιζεται με το y_k . Το νεο σημειο, μετα την προβολη, θα λεγεται x_k , δηλαδη:

$$\bar{x}_k = \begin{bmatrix} \bar{x}_{1k} \\ \bar{x}_{2k} \end{bmatrix} = Pr_X(y_k) = Pr_X(x_k - s_k \nabla f(x_k)) = \begin{bmatrix} \begin{cases} -10, & \text{αν } x_{1k}(1 - \frac{2}{3}s_k) < -10, \\ x_{1k}(1 - \frac{2}{3}s_k), & \text{αν } -10 \leq x_{1k}(1 - \frac{2}{3}s_k) \leq 5, \\ 5, & \text{αν } x_{1k}(1 - \frac{2}{3}s_k) > 5, \end{cases} \\ \begin{cases} -8, & \text{αν } x_{2k}(1 - 6s_k) < -8, \\ x_{2k}(1 - 6s_k), & \text{αν } -8 \leq x_{2k}(1 - 6s_k) \leq 12, \\ 12, & \text{αν } x_{2k}(1 - 6s_k) > 12. \end{cases} \end{bmatrix}$$

3. Προσοχη τωρα. Αφου βρηκαμε το κοντινότερο εφικτο σημειο του ανεφικτου σημειου, εχουμε βρει την γραμμη-κατευθυνση κινησης $\bar{x}_k - x_k$. Τωρα, επιλεγουμε ενα θετικο μηκος βηματος γ_k ωστε να κινηθουμε τοσες φορες πανω στη γραμμη αυτη. Αν το βημα ειναι μεγαλυτερο της μοναδας, τοτε βγαινουμε εξω απο το εφικτο συνολο (αφου ως προβολη ορισαμε το κοντινότερο σημειο στο ανεφικτο σημειο, δηλαδη το πιο ακριανο στο X). Οποτε πρεπει $\gamma_k \in (0, 1]$. Αν τωρα εκτελουσαμε line search πανω στη γραμμη $\bar{x}_k - x_k$, θα βρισκαμε το γ_k που ελαχιστοποιει τη συναρτηση πανω στη γραμμη, **μεσα στο εφικτο συνολο X** . Αξιζει να σημειωθει, οτι αν $\gamma_k = 1$, τοτε $x_{k+1} = \bar{x}_k = Pr_X(x_k - s_k \nabla f(x_k))$, και αν το σημειο

$y_k = x_k - s_k \nabla f(x_k)$ είναι εφικτό, τότε $Pr_X(y_k) = y_k$ και η μέθοδος ταυτίζεται με την SD χωρίς περιορισμούς. Στα πλαίσια της εργασίας δεν κάνουμε Line search, αλλά χρησιμοποιούμε σταθερά γ_k και s_k . Το τελικό βήμα, λοιπόν, θα είναι:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\bar{x}_k - x_k), \quad \gamma_k \in (0, 1] \quad (6)$$

Παμε να δούμε τώρα ποτέ συγκλίνει αυτή η μέθοδος. Επειδή η προβολή είναι κλαδική συναρτημένη, θα παρούμε δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση όπου το σημείο $y_k = x_k - s_k \nabla f(x_k)$ είναι εντός του εφικτού συνόλου X , και την περίπτωση που είναι εκτός. Όταν είναι εκτός, για γενικότητα θα πω ότι $\bar{x}_{ik} = c$, όπου c μια σταθερά.

α) Εστω ότι στο βήμα k , το y_k είναι εντός του X . Τότε, $\bar{x}_k = Pr_X(y_k) = y_k$. Απο ανάλυση παραπάνω, είπαμε ότι $\nabla f(x_k) = Hx_k$. Έτσι, η (6) γίνεται:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \gamma_k(x_k - s_k \nabla f(x_k) - x_k) = x_k - \gamma_k s_k \nabla f(x_k) = x_k - \gamma_k s_k Hx_k \\ &= (I - \gamma_k s_k H)x_k \end{aligned}$$

Παρομοία με την ανάλυση στην Steepest Descent χωρίς περιορισμούς, προκύπτει μια σχέση σαν την (2) απλά με την προσθήκη του s_k , δηλαδή:

$$x_k = (I - \gamma_k s_k H)^k x_0$$

το οποίο συγκλίνει όταν όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα $I - \gamma_k s_k H$ έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας, δηλαδή

$$|1 - \gamma_k s_k \lambda_i| < 1 \Leftrightarrow 0 < \gamma_k s_k \lambda_i < 2$$

και επειδή ο Hessian είναι θετικά ορισμένος και για να ισχύει η παραπάνω σχέση για κάθε ιδιοτιμή λ_i προκύπτει:

$$0 < \gamma_k s_k < \frac{2}{\lambda_{max}} \Leftrightarrow 0 < \gamma_k s_k < 0.3\bar{3} \quad (7)$$

Αν θέλουμε να δούμε χωριστά τις συνθήκες σύγκλισης για κάθε συντεταγμένη, τότε έχουμε:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k s_k Hx_k = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k s_k \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} - \frac{2}{3}\gamma_k s_k x_{1k} \\ x_{2k} - 6\gamma_k s_k x_{2k} \end{bmatrix}$$

οπότε:

$$x_{1k+1} = x_{1k} - \frac{2}{3}\gamma_k s_k x_{1k} = x_{1k}(1 - \frac{2}{3}\gamma_k s_k) \quad (8)$$

$$x_{2k+1} = x_{2k} - 6\gamma_k s_k x_{2k} = x_{2k}(1 - 6\gamma_k s_k) \quad (9)$$

απ'οπου προκυπτει οτι για να συγκλινει η x_1 πρεπει:

$$0 < \gamma_k s_k < 3 \quad (10)$$

ενω για να συγκλινει η x_2 πρεπει:

$$0 < \gamma_k s_k < \frac{1}{3} \quad (11)$$

β) Εστω τωρα οτι το σημειο y_k βρισκεται εκτος του εφικτου συνολου. Αυτο σημαινει οτι, μετα την προβολη καποια απο τις συντεταγμενες του, ή και οι 2, θα παρουν καποια απο τις τιμες $c = -10, 5, -8, 12$, αναλογα το ποια συντεταγμενη ειναι εκτος και το ποιο οριο ξεπερναι. Για τη συντεταγμενη x_i (x_1 ή x_2) εχουμε:

$$\bar{x}_{ik} = Pr_X(y_{ik}) = Pr(x_{ik} - s_k \nabla f(x_{ik})) = c$$

οπου $c = -10$ ή 5 ή -8 ή 12 . Η (6) γινεται:

$$x_{ik+1} = x_{ik} + \gamma_k(c - x_{ik}) = (1 - \gamma_k)x_{ik} + c\gamma_k$$

Υπενθυμιζουμε οτι μιλαμε για σταθερο μηκος βηματος γ_k . Για να το λυσω αναδρομικα, κανω το εξης: Αφαιρω c απο καθε μερια και εχω:

$$\begin{aligned} x_{ik+1} - c &= x_{ik} + \gamma_k(c - x_{ik}) = (1 - \gamma_k)x_{ik} + c\gamma_k - c \\ &= (1 - \gamma_k)x_{ik} + c(\gamma_k - 1) = (1 - \gamma_k)x_{ik} - c(1 - \gamma_k) = (1 - \gamma_k)(x_{ik} - c) \end{aligned}$$

Αναδρομικα εχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Για } k = 0: \quad x_{i1} - c &= (1 - \gamma_k)(x_{i0} - c) \\ \text{Για } k = 1: \quad x_{i2} - c &= (1 - \gamma_k)(x_{i1} - c) = (1 - \gamma_k)^2(x_{i0} - c) \\ &\vdots \\ x_{ik} - c &= (1 - \gamma_k)^k(x_{i0} - c) \end{aligned}$$

Αρα τελικα:

$$x_{ik} = (1 - \gamma_k)^k(x_{i0} - c) + c$$

που συγκλινει οταν $|1 - \gamma_k| < 1$, το οποιο ισχυει διοτι χρησιμοποιουμε $\gamma_k \in (0, 1]$.

Επομενως, η συνθηκη συγκλισης της μεθοδου Μεγιστης Καθοδου με Προβολη ειναι η (7).

Κριτήριο Τερματισμού

Σκεφτηκα πολλά κριτηρια τερματισμου του αλγοριθμου. Σας εστειλα και mail για το πως να ορισω την ακριβεια ε , και μου ειπατε οτι το αφηνετε πανω μου. Αρχικα, ειχα βαλει το κριτηριο του gradient:

$$\|\nabla f(x_k)\| < \varepsilon$$

Το κριτηριο αυτο ειναι παντα σωστο για το unconstrained προβλημα. Στο δικο μας προβλημα υπο περιορισμους, το ελαχιστο ειναι σε εσωτερικο σημειο, οποτε παλι ειναι σωστο το κριτηριο, καθως η παραγωγος ειναι οντως μηδεν στο ελαχιστο. Επισης, η συναρτηση δεν εχει σαγματικα σημεια οποτε δεν θα μας καθοδηγησει λανθασμενα προς τα εκει. Ωστοσο, αν το ακροτατο δεν ηταν σε εσωτερικο σημειο αλλα σε ακριανο (στο οριο του X), η παραγωγος ενδεχεται να μην ειναι μηδεν, οποτε το κριτηριο δεν πιανει τοτε.

Τα αλλα κριτηρια που σκεφτηκα ηταν: $f(x_k) < \varepsilon$, $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \varepsilon$, $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$ και $|\bar{x}_k - x_k| < \varepsilon$. Τα δοκιμασα ολα και τελικα κρατησα το

$$|\bar{x}_k - x_k| < \varepsilon$$

γιατι αυτο μου εδειχνε καθαρα την αποκλιση-ταλαντωση του Θεματος 3 και εφτανε πολυ κοντα στο ελαχιστο στο Θεμα 4 οπου χρησιμοποιουμε πολυ καλα μηκη βηματος s_k και γ_k .

Ωστοσο, και το κριτηριο με το gradient που χρησιμοποιησα αρχικα εδωσε πολυ παρομοια αποτελεσματα με μονη διαφορα το Θεμα 4 οπου συγκλινει σε 450 κατι επαναληψεις, ενω αυτο που τελικα χρησιμοποιησα συγκλινει σε 250 κατι. Προφανως, αναλογα το κριτηριο, η συγκλιση θα γινεται σε διαφορετικο αριθμο επαναληψεων k και σε διαφορετικα σημεια x_k με διαφορετικες τιμες $f(x_k)$.

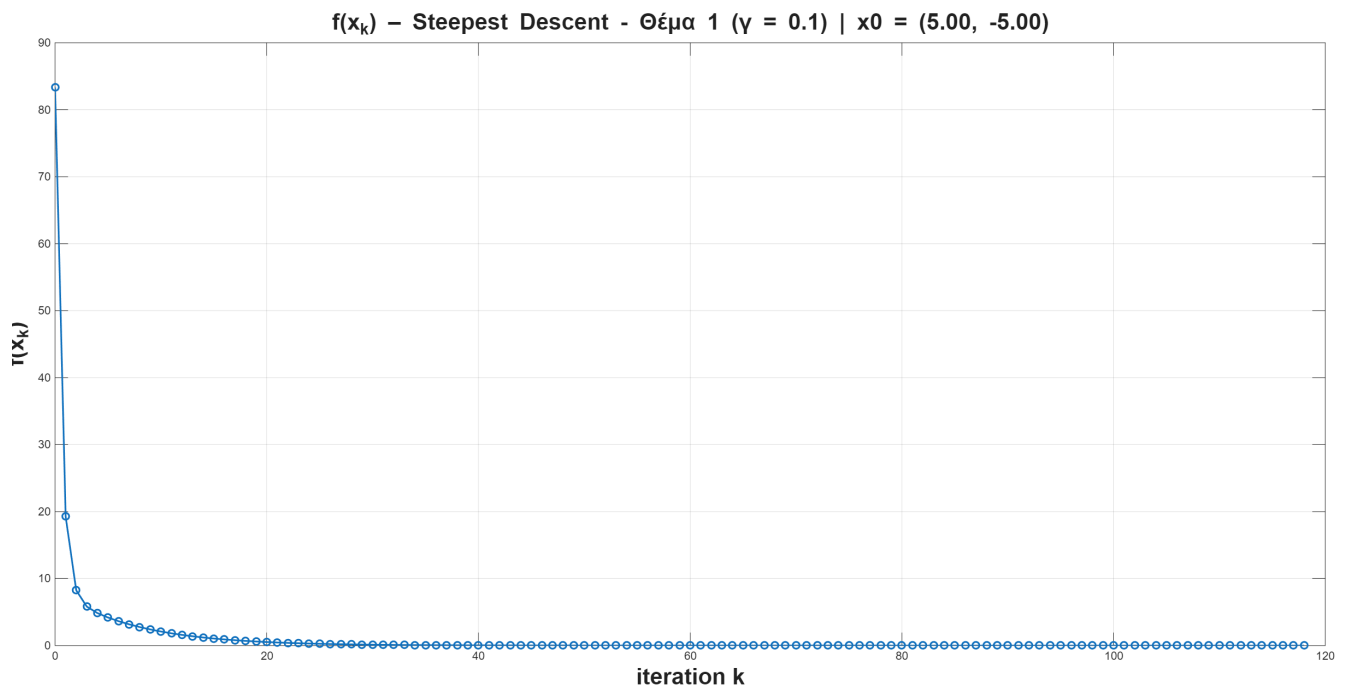
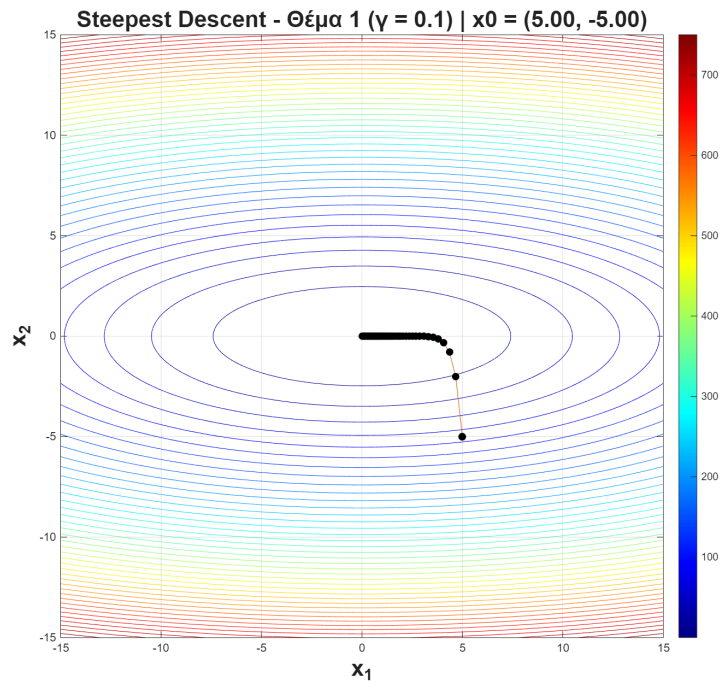
Αυτο που θελαμε κυριως να δουμε στην εργασια ηταν πως για μεγαλα βηματα ο αλγοριθμος χωρις και υπο περιορισμους αποκλινει (Θεματα 1,2,3) και πως με μικρα βηματα που ικανοποιουν τις συνθηκες συγκλισης, συγκλινει στο ελαχιστο.

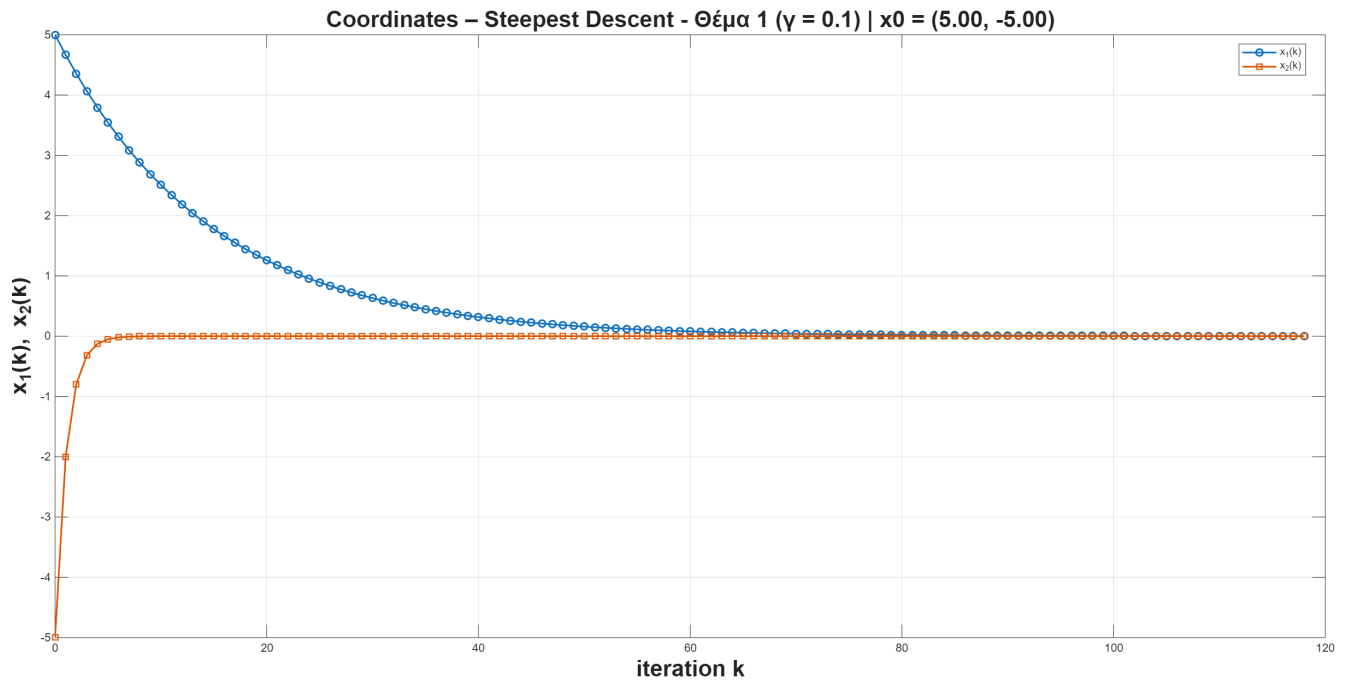
Θέμα 1

Εχοντας πει ολα τα παραπανω, στο Θεμα αυτο καλουμαστε να εφαρμοσουμε την απλη Μεθοδο Μειστης Καθοδου χωρις περιορισμους, οπως και σε προηγουμενη εργασια. Θα χρησιμοποιησουμε διαφορα βηματα $\gamma_k = (0.1, 0.3, 3, 5)$. Το σημειο εκκινησης που διαλεξα ηταν το $x_0 = (5, -5)$ ιδιο με αυτο του Θεματος 2 ωστε να τα συγκρινω. Η ακριβεια που θα χρησιμοποιησουμε θα ειναι ιδια σε ολα τα ερωτηματα, και ιση με $\varepsilon = 0.01$. Στο 1ο Θεμα, ορισα την ακριβεια με το κριτηριο τερματισμου: $\|\nabla f(x_k)\| < \varepsilon$. Οπως αναλυσαμε παραπανω,

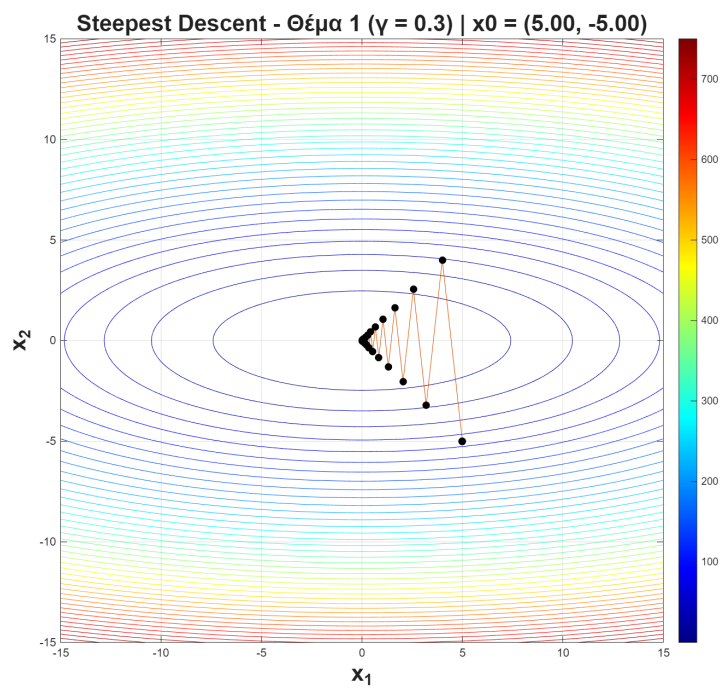
αναμενουμε η μεθοδος να συγκλινει για βηματα γ_k μικροτερα του $\frac{1}{3}$, και να αποκλινει για μεγαλυτερα. Στην εργασια ζητουνταν μονο το διαγραμμα συγκλισης των τιμων $f(x_k)$ σε σχεση με την επαναληψη k , ωστοσο σχεδιασα και contour διαγραμματα, οπως επισης και διαγραμμα $x_{ik} - k$ το οποιο δειχνει τη συγκλιση των συντεταγμενων x_1, x_2 στο 0 σε σχεση με τις επαναληψεις, για να εχω μια καλυτερη εικονα.

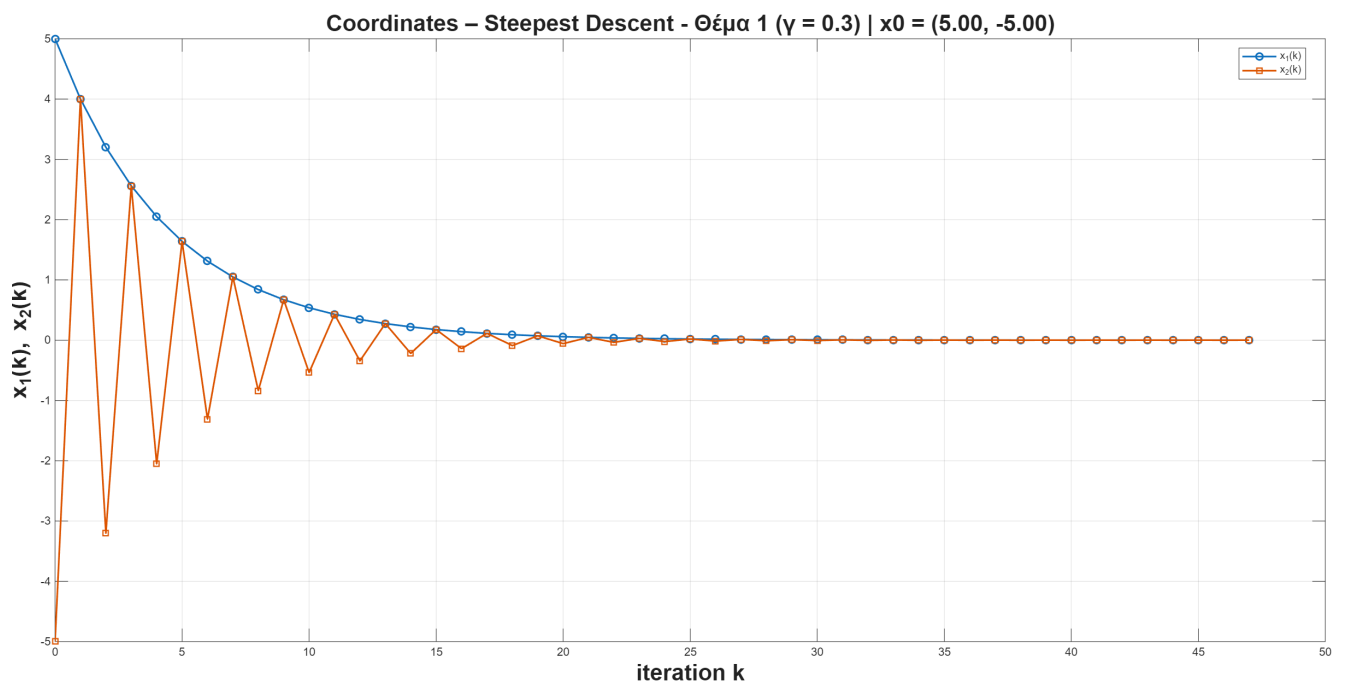
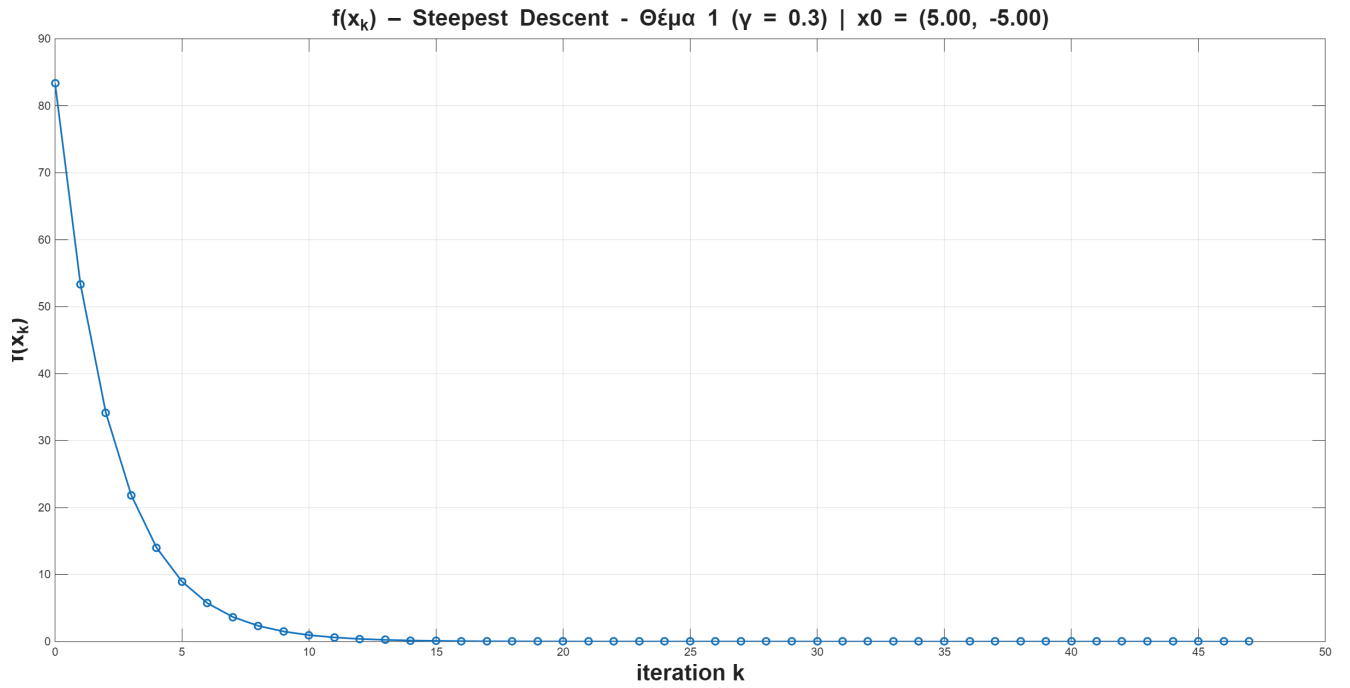
i) $\gamma_k = 0.1$:



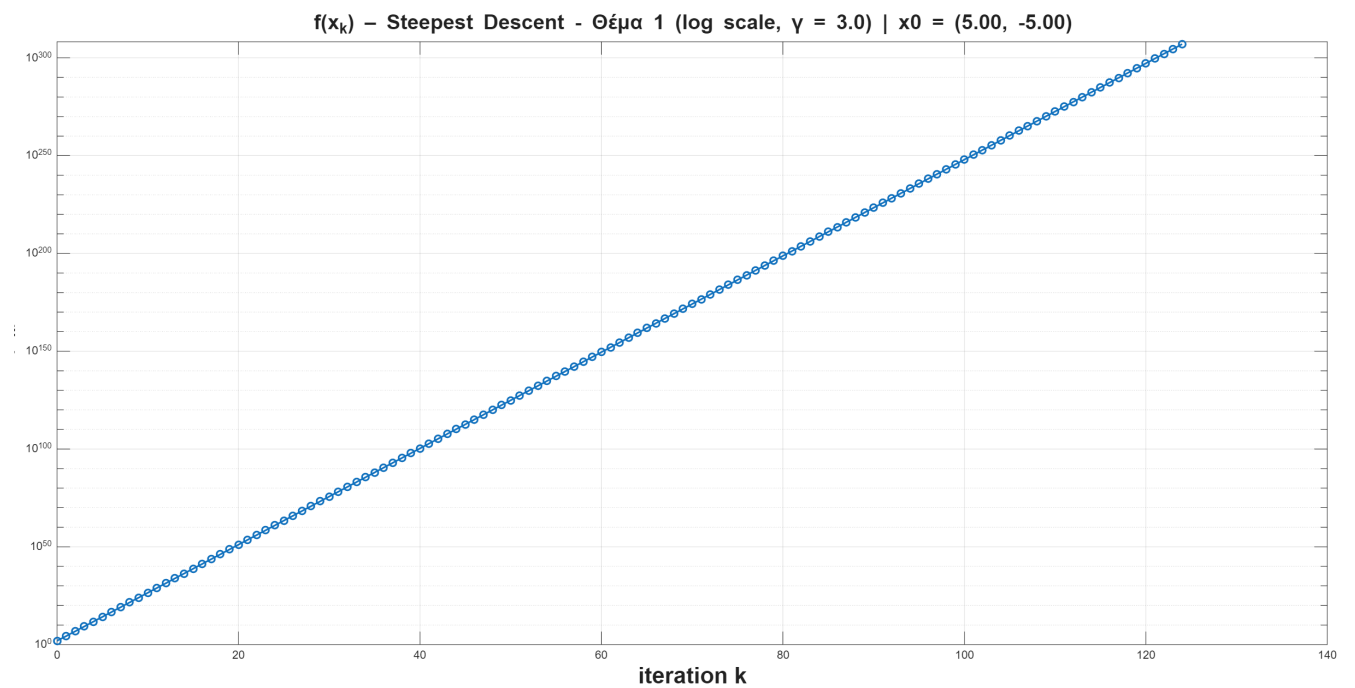
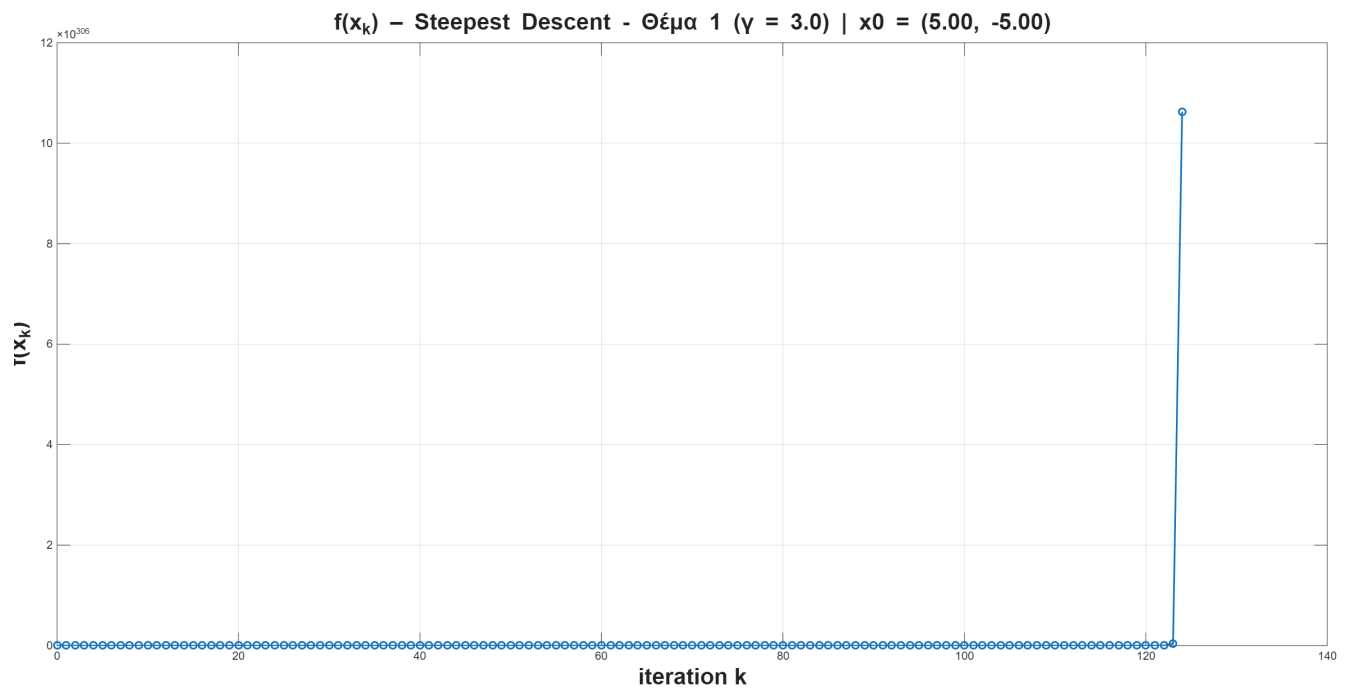


ii) $\gamma_k = 0.3$:

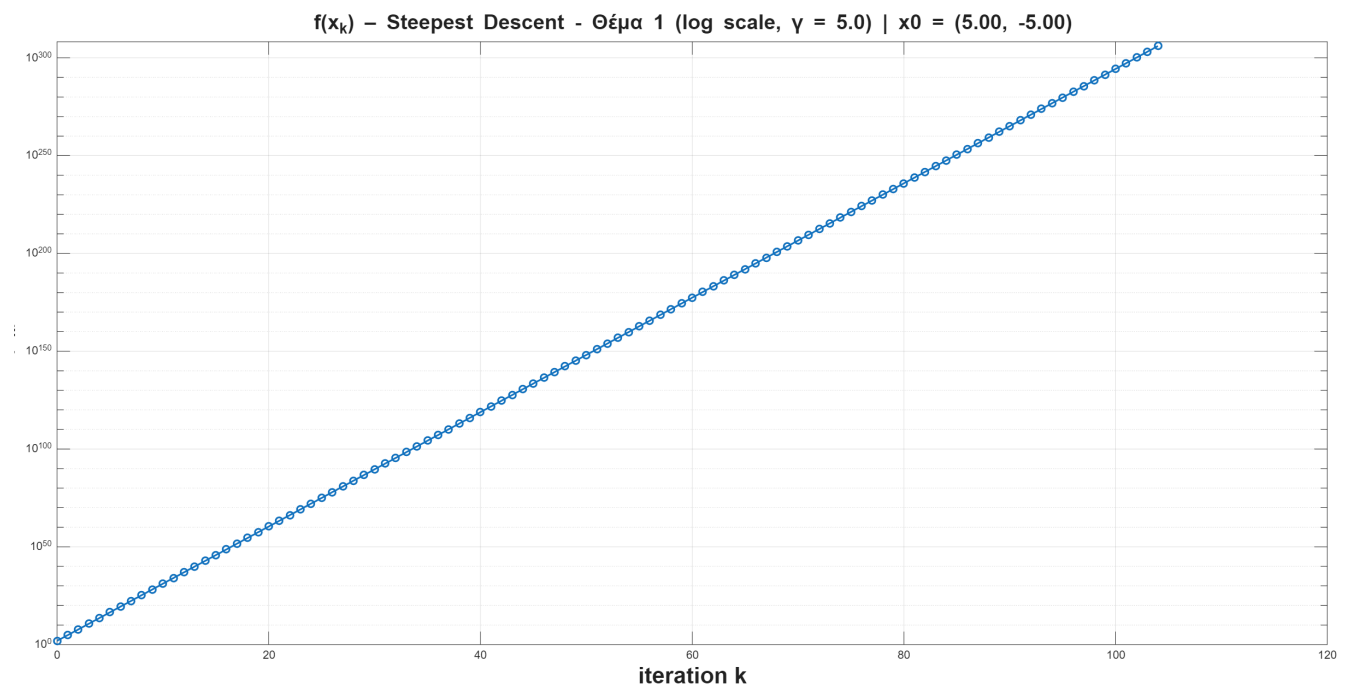
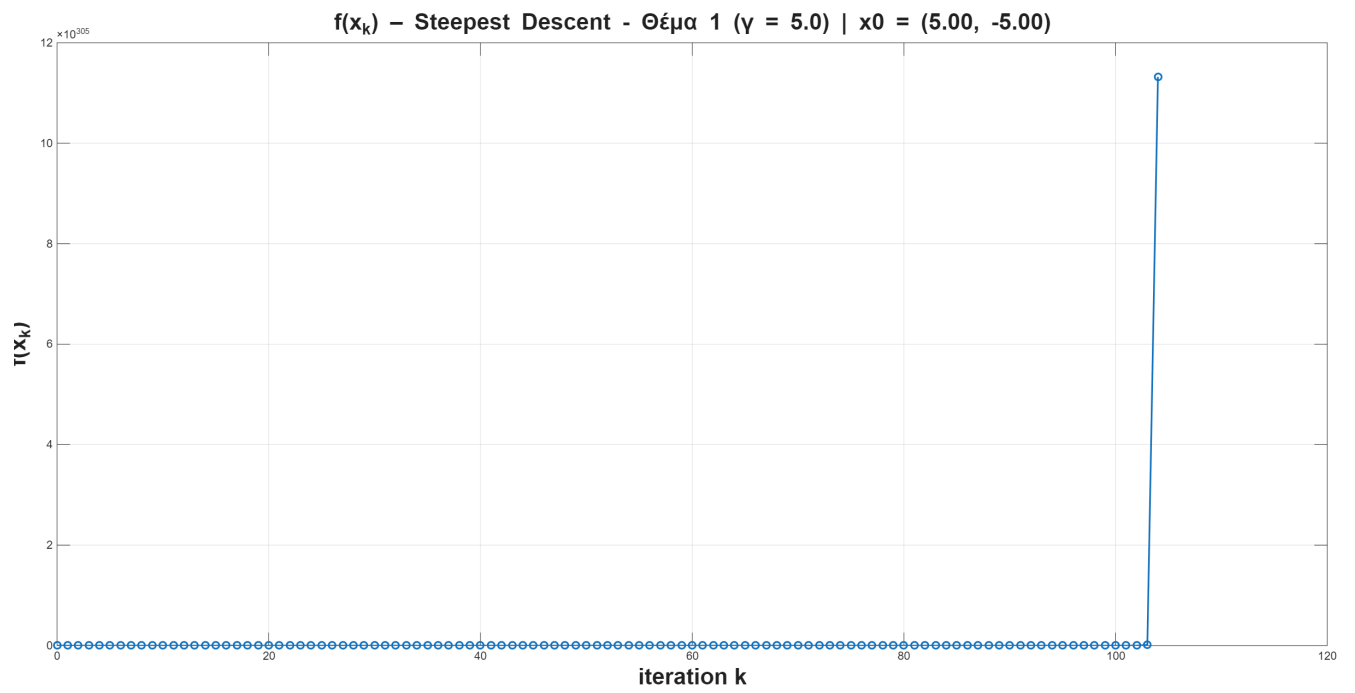




iii) $\gamma_k = 3$:



iii) $\gamma_k = 5$:



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Βλεπουμε πως για βημα $\gamma_k = 0.1$ ο αλγοριθμος κυλαει ομαλα και συγκλινει μετα απο περιπου 120 βηματα.
2. Για βημα $\gamma_k = 0.3$ ισχυουν τα εξης: Παιρνοντας τις σχεσεις (8), (9) που βγαλαμε για τη μεθοδο Μεγιστης Καθοδου με Προβολη, χωρις το s_k , και λυνοντας αναδρομικα, εχουμε:

$$x_k = \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1,0}(1 - 0.3 * \frac{2}{3})^k \\ x_{2,0}(1 - 0.3 * 6)^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0.8)^k x_{1,0} \\ (-0.8)^k x_{2,0} \end{bmatrix}$$

Και για αυτο, λογω του αρνητικου συντελεστη -0.8 , παρατηρουμε την "πριονωτη" μορφη του x_{2k} που αλλαζει προσημο σε καθε βημα. Παρ'ολ'αυτα, η μεθοδος παλι συγκλινει και μαλιστα σε λιγοτερα βηματα λογω του μεγαλυτερου γ_k .

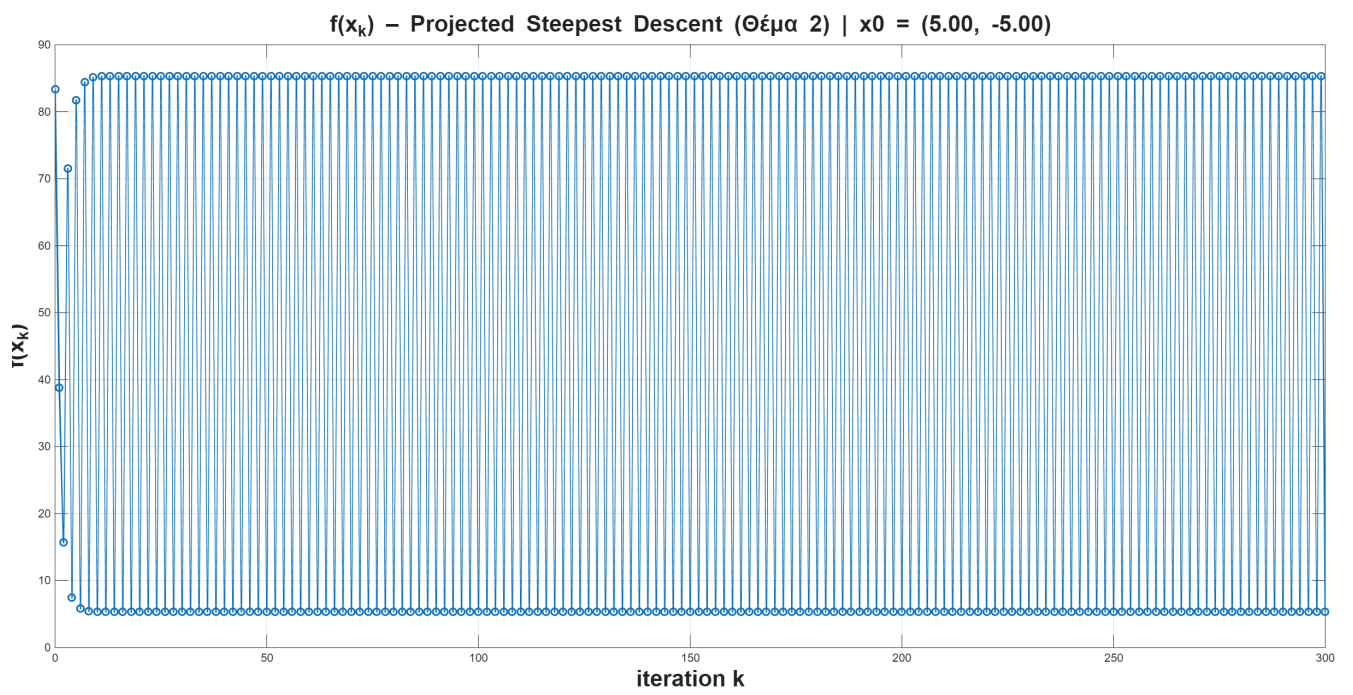
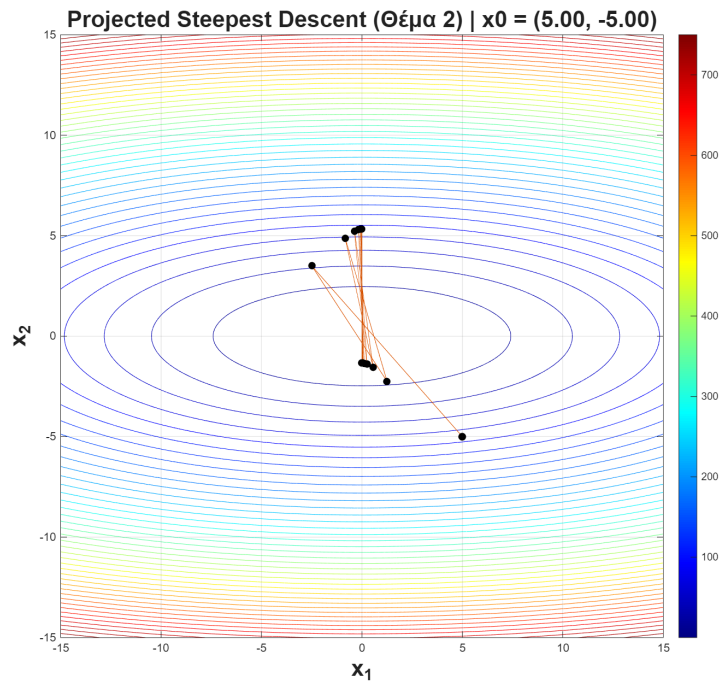
3. Για $\gamma_k = 3$ και $\gamma_k = 5$, το γ_k εχει πλεον ξεπερασει το οριο του $0.33\ldots$ και ετσι ο αλγοριθμος αποκλινει. Οι τιμες που παιρνει ειναι τεραστιες μετα τα 120 βηματα και γι'αυτο το εβαλα και σε λογαριθμικη κλιμακα ωστε να φαινεται καλυτερα η αποκλιση. Το μονο που αλλαζει οταν $\gamma_k = 5$ ειναι οτι αποκλινει λιγο πιο γρηγορα.

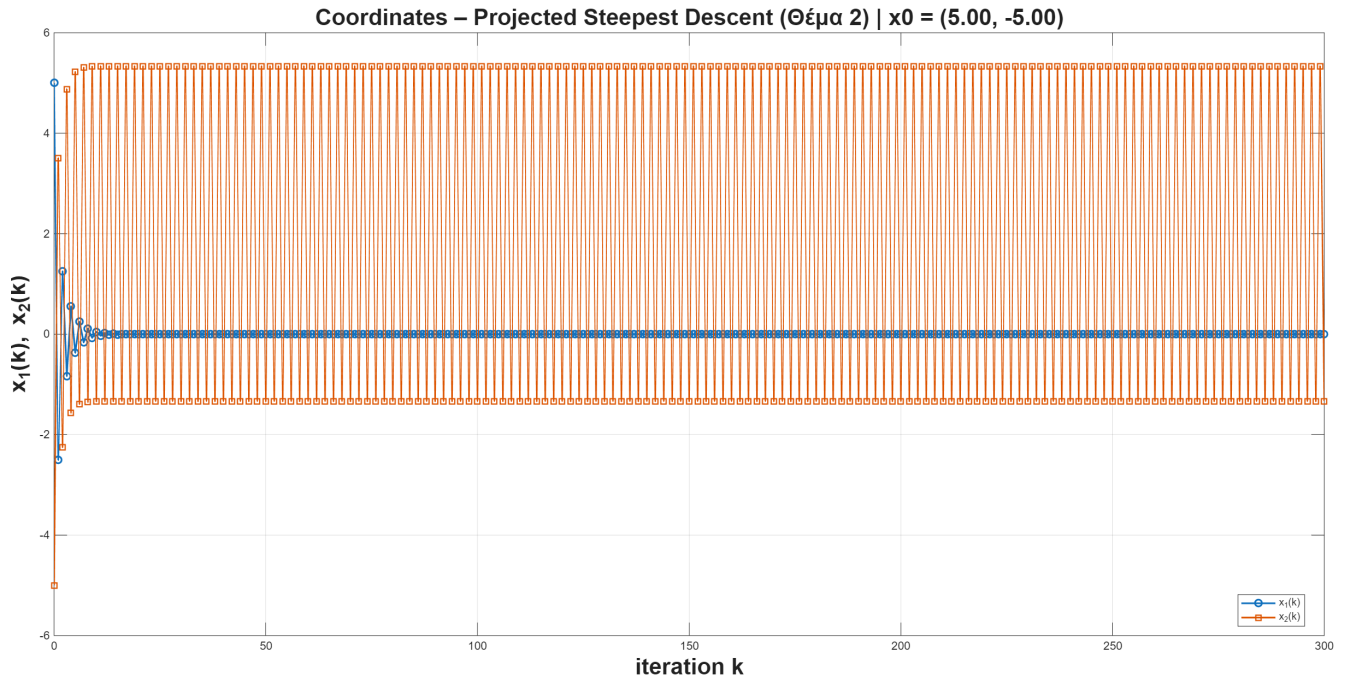
Θέμα 2

Παμε τωρα να δουμε τη μεθοδο Μεγιστης Καθοδου με Προβολη. Στο Θεμα αυτο, τα βηματα μας ειναι $s_k = 5$ και $\gamma_k = 0.5$. Παρατηρουμε οτι:

$$s_k \gamma_k = 5 * 0.5 = 2.5 > 0.3\bar{3}$$

Επομενως, ο αλγοριθμος θα αποκλινει. Οπως θα δουμε, η συνιστωσα που ευθυνεται για την αποκλιση θα ειναι μονο η x_2 , εξαιτιας των (10),(11) (το $\gamma_k s_k$ υπερβαινει το οριο μονο της x_2). Σημειωνουμε οτι, το σημειο εκκινησης $x_0 = (5, -5)$ ειναι εντος του εφικτου συνολου X .





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Βλεπουμε οτι επαληθευονται αυτα που ειπα πιο πανω. Το μονο που αλλαζει στη μεθοδο Μεγιστης Καθοδου με Προβολη, ειναι οτι εκτελει το βημα οπως η απλη SD, αλλα μετα το προβαλλει εντος του εφικτου συνολου.

Θέμα 3

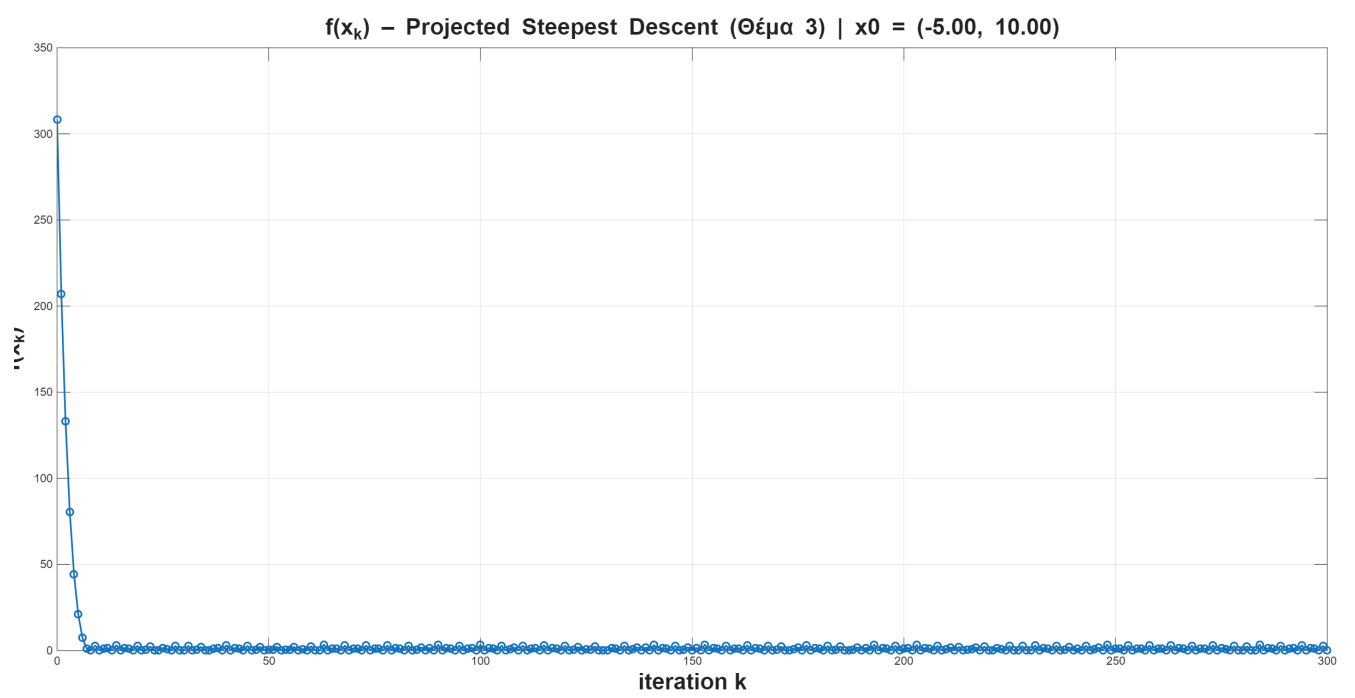
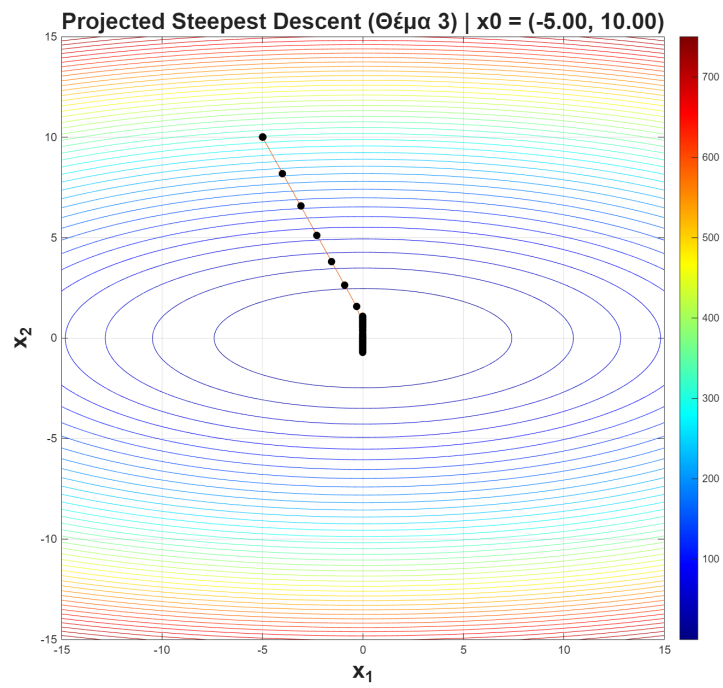
Εδω εφαρμοζουμε την ιδια μεθοδο αλλα με $s_k = 15$ και $\gamma_k = 0.1$. Εχουμε λοιπον:

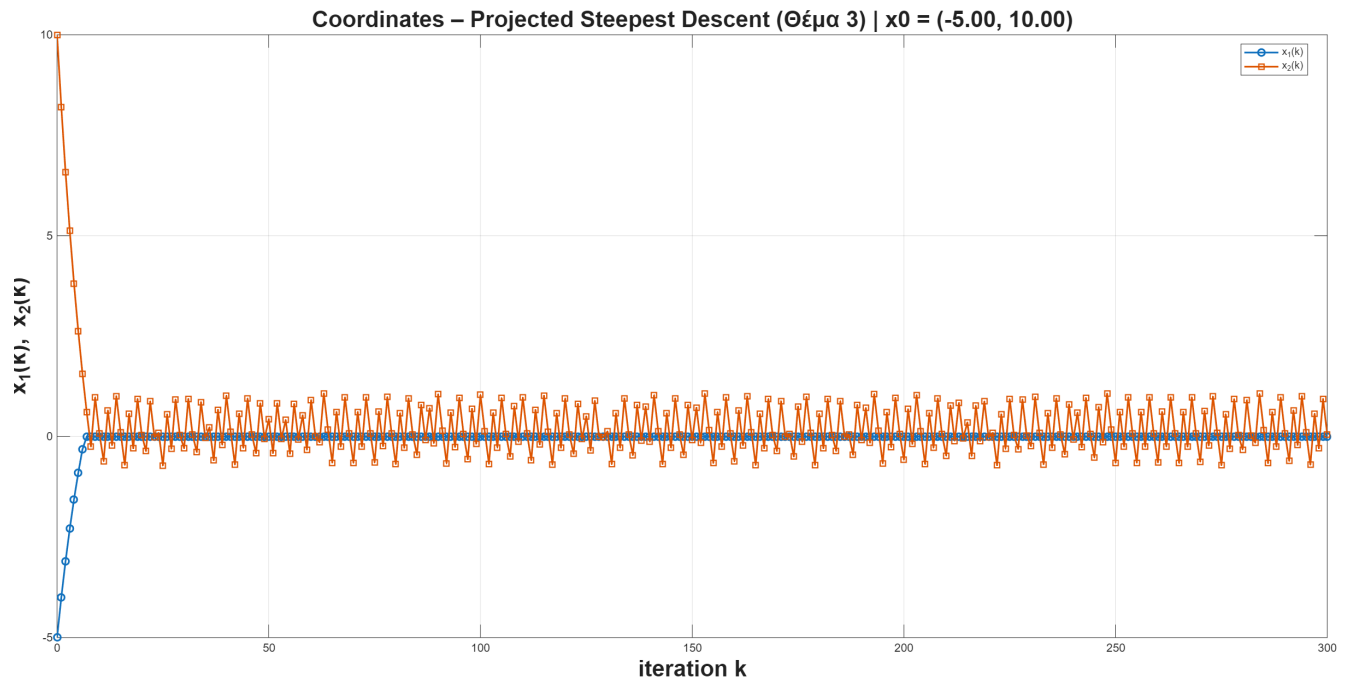
$$s_k \gamma_k = 15 * 0.1 = 1.5$$

Παλι λοιπον θα εχουμε αποκλιση, και συγκεκριμενα λογω της x_2 , ομως οπως θα δουμε θα ειναι πιο "ηπια", δηλαδη θα πλησιασει πιο κοντα στο ελαχιστο, διοτι το συνολικο βημα δεν ειναι τοσο μεγαλο οσο πριν. Ενας απλος τροπος να κανουμε τη μεθοδο να συγκλινει, ειναι να μειωσουμε το βημα s_k , ετσι ωστε το "συνολικο" βημα $s_k \gamma_k$ να ικανοποιει τη συνθηκη συγκλισης (7). Για παραδειγμα, αν επιλεξουμε $s_k = 1, \gamma_k = 0.1$ (το αφηνω οπως ειναι), τοτε:

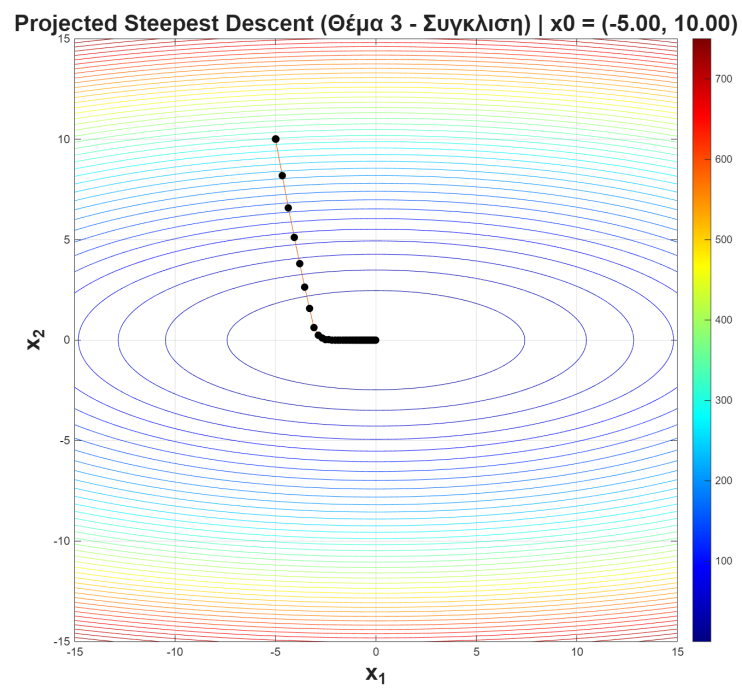
$$s_k \gamma_k = 1 * 0.1 = 0.1 < 0.3\bar{3}$$

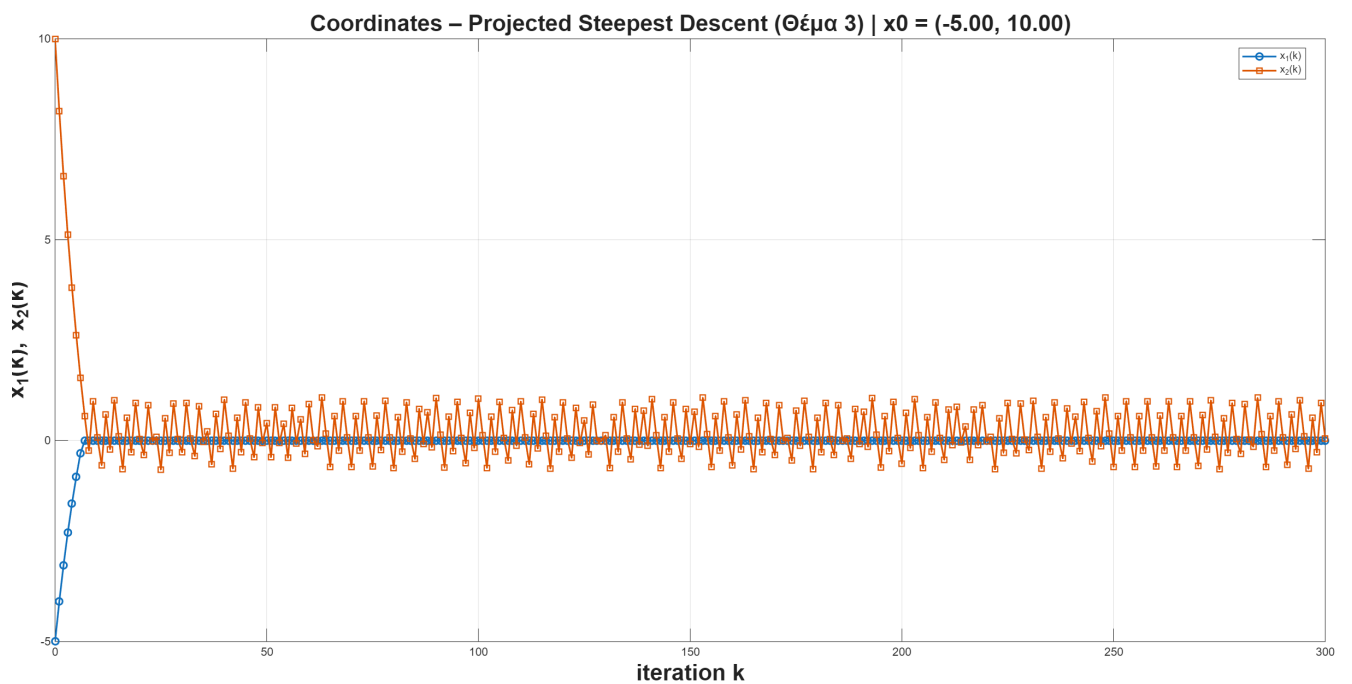
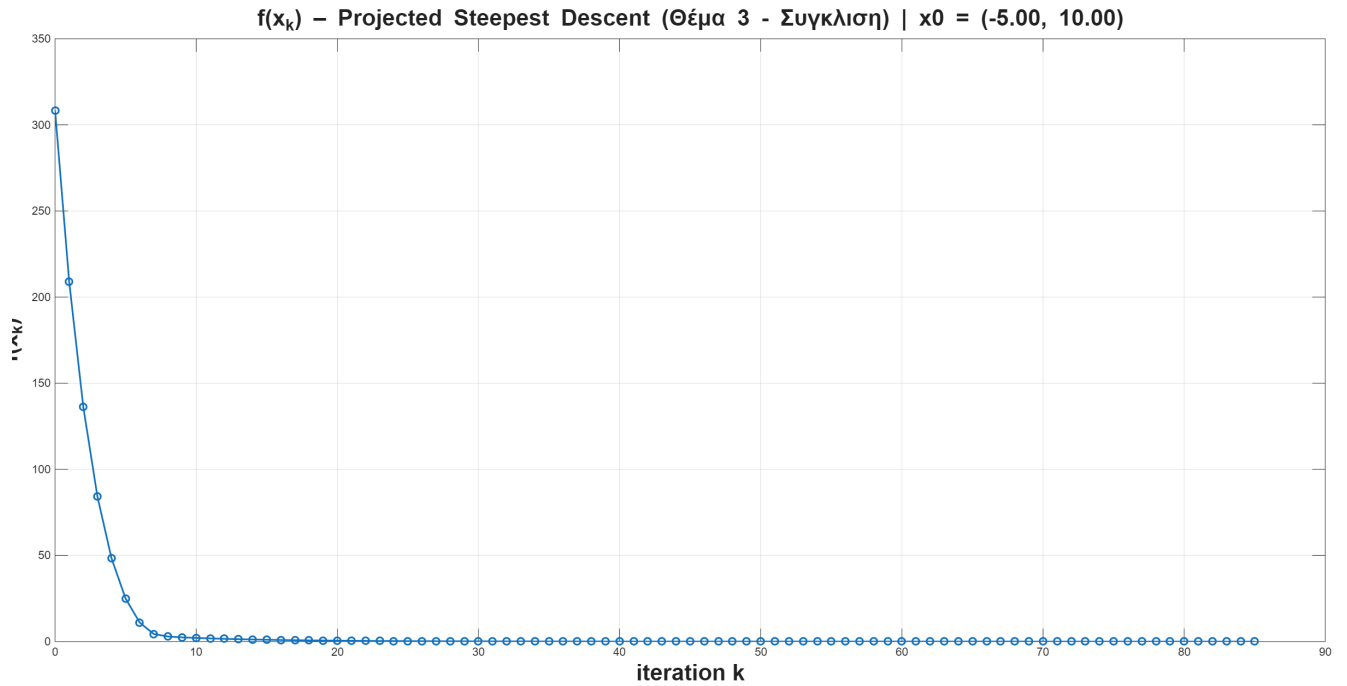
αρα η μεθοδος θα συγκλινει.





$$-s_k = 1$$





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

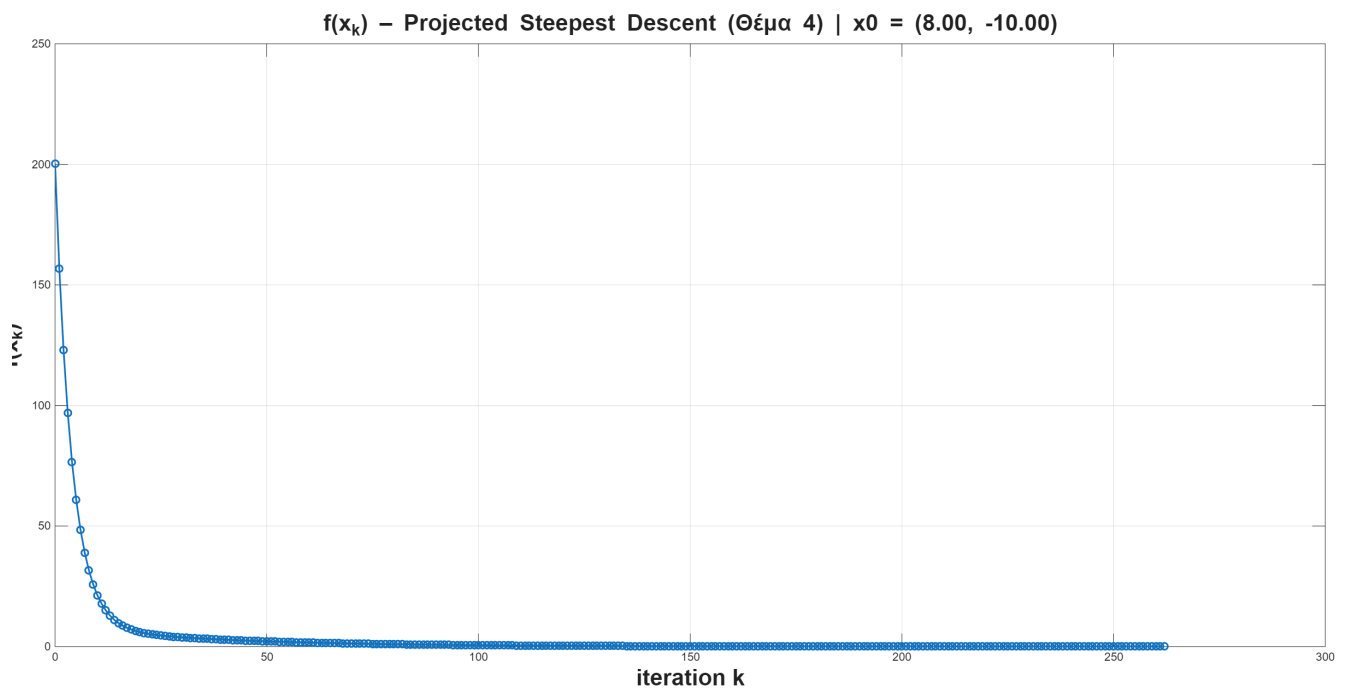
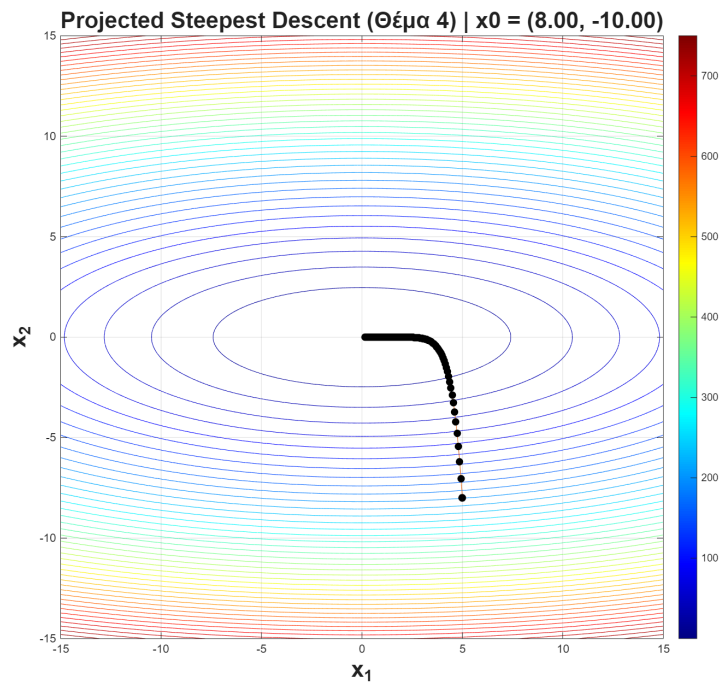
1. Όπως βλέπουμε η μέθοδος έρχεται πολύ πιο κοντά στο ελάχιστο, αλλά ταλαντώνεται εκεί γύρω.
2. Παρατηρούμε, όπως αναμεναμε, ότι με $s_k = 1$ η μέθοδος συγκλίνει, και μάλιστα αρκετά γρήγορα (85 βήματα).

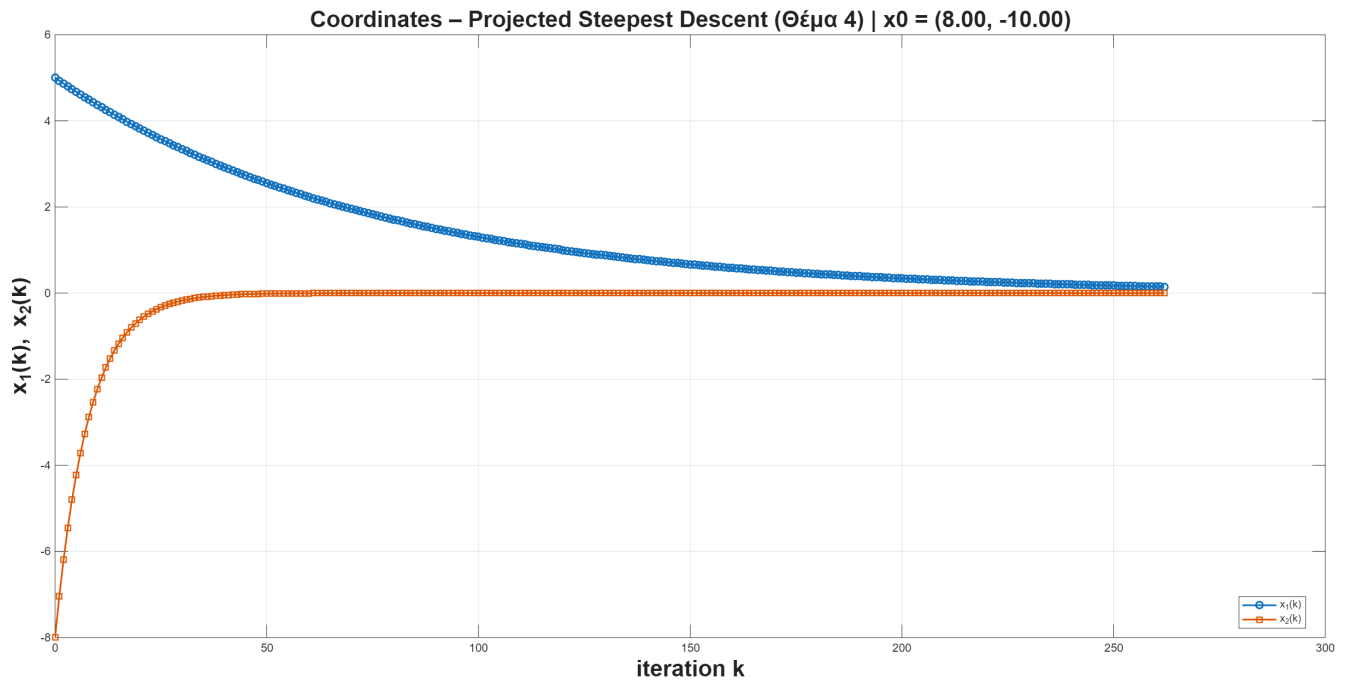
Θέμα 4

Εδώ χρησιμοποιούμε τις τιμές: $s_k = 0.1$, $\gamma_k = 0.2$. Έτσι, έχουμε:

$$s_k \gamma_k = 0.1 * 0.2 = 0.02 < \frac{1}{3}$$

Επομένως, γνωρίζουμε εκ των προτερων, ότι η μέθοδος σίγουρα θα συγκλίνει.





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Όπως αναμεναμε, η μεθοδος συγκλινει. Βεβαια, παρατηρουμε οτι συγκλινει σε πολυ περισσοτερα βηματα (250 βηματα) απο την επιλογη που καναμε στο θεμα 3 ωστε να συγκλινει ο αλγοριθμος